001 · 搬运作业闭环（Feature Spec）

项	内容
Spec ID	SPEC-001
关联需求	FR-101 ~ FR-105、FR-201、FR-301 ~ FR-304、FR-501 ~ FR-505
优先级	P0（首个可交付切片）
状态	Implemented（Ph0 已实现并通过测试）
负责人	平台 + 算法

---

1. 为什么先做这个（Why）

搬运是工厂里付费意愿最明确、成功率要求最可量化的场景：

- 雅迪基地物料流密集（电池包/车架/包材），两班制人工成本清晰（docs/01 § 5）
- 结构化程度高，VLA 成功率可达标（对标 3C 上下料 100% 案例）
- 零写操作风险之外的物理风险已被红线覆盖（安全区 + 人工令牌）

本 spec 就是那个最小闭环：它同时验证 Harness 全组件（分解/审批/调度/安全/证据/降级/飞轮）。

---

2. 用户故事

#	角色	故事	价值
US-1	设备工程师	我想一句话下单"把电池包从原料库送到装配车间A"，不用写程序	当天可用
US-2	维修班长	我想在手机上审批后才允许机器人动	安心
US-3	设备科长	我想看到每次搬运的完整证据链	可审计
US-4	安全专员	我想确保机器人永远不进高压配电房	红线

---

3. 功能需求（EARS）

ID	需求
FR-001-01	[Event] 当用户提交 TRANSPORT 作业单时，系统应分解为 PICK → TRANSPORT → PLACE 三任务 DAG。
FR-001-02	[State] 当作业单参数含 weight_kg 时，系统应将其传播到全部搬运动作（安全与匹配依据）。
FR-001-03	[State] 当作业单参数含目标坐标 (x, y) 时，系统应将其挂到末位任务（安全审查对象）。
FR-001-04	[Event] 当三要素（物料/起点/终点）缺失时，系统应拒单并说明缺什么。

ID	需求
FR-001-05	[Ubiquitous] 系统应在任务完成时挂载证据：trace + telemetry + skill_version。
FR-001-06	[Unwanted] 若证据不完整，系统不得将任务标记 DONE（应打回重做）。
FR-001-07	[Event] 当任务失败时，系统应按降级阶梯处置（L1→L2→L3→L4）并显式标记 degraded。
FR-001-08	[Event] 当任务完成时，系统应记录 episode（含 consent_id）。

4. 非功能需求

ID	需求	目标
NFR-001-01	作业单提交到就绪	P95 ≤ 2 s
NFR-001-02	单任务安全审查	P95 ≤ 5 ms
NFR-001-03	证据完整率	100%
NFR-001-04	决策可解释率	100%

---

5. 验收标准（ATDD）

见 `features/transport.feature`（Gherkin）。

6. 测试映射

测试	覆盖
test_transport_decomposes_to_three_steps	FR-001-01
test_happy_path（E2E）	FR-001-05/08
test_missing_evidence_fails	FR-001-06
test_degradation_ladder_on_chaos	FR-001-07
test_requires_consent	FR-001-08